

Relational_Algebra

Data: 2025-10-27

Database

#Puzzle_Of_Knowledge/Computer_Science/Theory/Database

Index

Teoria

- Definizione Di Relazione
 - Caratteristiche
 - Chiavi

Operatori Relazionali

- Selezione
- Proiezione
- Unione
- Intersezione
- Sottrazione
- Piano Cartesiano
- Giunzione Naturale
- Theta Junction
- Ridenominazione

Grado e Cardinalità

- Grado e Cardinalita

Esercizio

- Cinema (Ex Verifica)

Definizione Di Relazione

In informatica e nei database, una **relazione** è il termine tecnico e formale per definire una **tabella**. È composta da due parti principali:

- Intestazione (Schema)**: insieme degli **attributi** (nomi delle colonne).
- Corpo (Istanza)**: insieme delle **tuple** (righe).

Ogni **tupla** rappresenta un record e contiene un valore specifico per ogni attributo.

Struttura:

- Composta da valori **atomici** (non divisibili)
- Non** hanno **ordine** tra le righe e colonne
- È per definizione un **insieme**, quindi ogni tupla deve essere **unica** all'interno della relazione

Attributo	Attributo	Attributo	Attributo
Tupla			
Tupla			

Esempio:

Nome	Cognome	Età	Città
Mattia	Barina	23	Mira
Giuseppe	Maugeri	12	Dolo

Caratteristiche

- Grado**: Numero di attributi (colonne).
- Cardinalità**: Numero di tuple (righe).

Chiavi

Chiave primaria: è una chiave che identifica univocamente una tupla dentro a una relazione

ID	Nome	Cognome
1	Mattia	Barina
2	Giuseppe	Maugeri
3	Daniele	Dentico

La colonna **ID** è la chiave primaria perchè identifica con:

- 1 -> La riga di Mattia Barina
- 2 -> La riga di Giuseppe Maugeri
- 3 -> La riga di Daniele Dentico

Chiave esterna: è una chiave che punta a una chiave primaria di un'altra relazione

ID	ID_Persona	Età	Città
100	1	23	Mira
200	2	12	Dolo
300	3	90	Torino

La colonna ID_Persona è la chiave esterna, ogni cella punta alla chiave primaria della tabella precedente.

Relazioni Usate Nelle Spiegazioni:

R_1

Nome	Cognome	Età	Città
Mattia	Barina	23	Mira
Giuseppe	Maugeri	12	Dolo

R_2

Nome	Cognome	Età	Città
Giacomo	Sacco	21	Mestre
Mattia	Scatto	42	Mestre
Mattia	Barina	23	Mira

Selezione

- **Filtro orizzontale:** seleziona le tuple (righe) che soddisfano una condizione booleana.
- Non modifica le colonne.

$$\sigma_{<\text{espressione booleana}>}(Relazione)$$

Esempio:

$$\sigma_{<\text{Cognome} = \text{Barina}>}(R_1)$$

Nome	Cognome	Età	Città
Mattia	Barina	23	Mira

Proiezione

- **Filtro orizzontale:** seleziona solo alcune colonne (attributi).
- Rimuove i duplicati (nel modello teorico).

$$\pi_{<\text{espressione booleana}>}(Relazione)$$

Esempio:

$$\pi_{<\text{Nome}>}(R_1)$$

Nome
Mattia
Giuseppe

Unione

- Combina le tuple di due relazioni **compatibili** (stesso grado e attributi).
- Elimina i duplicati.
- Le relazioni devono essere compatibili.

$R_{relazione1} \cup R_{relazione2}$

Esempio:

$R_1 \cup R_2$

Nome	Cognome	Età	Città
Mattia	Barina	23	Mira
Giuseppe	Maugeri	12	Dolo
Giacomo	Sacco	21	Mestre
Mattia	Scatto	42	Mestre

Intersezione

- Elementi in comune

$Relazioen1 \cap Relazione2$

Esempio:

$R_1 \cap R_2$

Nome	Cognome	Età	Città
Mattia	Barina	23	Mira

Sottrazione

- Restituisce le tuple presenti in (R_1) ma **non** in (R_2).
- Le relazioni devono essere compatibili.

$Relazione1 \setminus Relazione2$

Esempio:

$R_1 \setminus R_2$

Nome	Cognome	Età	Città
Giuseppe	Maugeri	12	Dolo

Piano Cartesiano

- Combina **ogni** tupla di R₁ **con ogni** tupla di R₂^{**}.

$Relazione1 \times Relazione2$

Esempio:

$R_1 \times R_2$

Nome_R1	Cognome_R1	Età_R1	Città_R1	Nome_R2	Cognome_R2	Età_R2	Città_R2
Mattia	Barina	23	Mira	Giacomo	Sacco	21	Mestre
Mattia	Barina	23	Mira	Mattia	Scatto	42	Mestre
Mattia	Barina	23	Mira	Mattia	Barina	23	Mira
Giuseppe	Maugeri	12	Dolo	Giacomo	Sacco	21	Mestre
Giuseppe	Maugeri	12	Dolo	Mattia	Scatto	42	Mestre
Giuseppe	Maugeri	12	Dolo	Mattia	Barina	23	Mira

Giunzione Naturale

- Combina due relazioni **sulla base degli attributi comuni**.

$Relazione1 \bowtie Relazione2$

Esempio:

$R \bowtie R_2$

Nome	Cognome	Età	Città
Mattia	Barina	23	Mira

Theta Junction

- Permette confronti diversi da “uguaglianza” degli attributi di 2 relazioni.

$R_1 \bowtie_{<condizione>} R_2$

Esempio:

$R_1 \bowtie_{Età_1 > Età_2} R_2$

- Mattia (23) confronta con R2:
 - 23 > 21
 - 23 > 42
 - 23 > 23
- Giuseppe (12) confronta con R2:
 - 12 > 21
 - 12 > 42
 - 12 > 23

Nome_R1	Cognome_R1	Età_R1	Città_R1	Nome_R2	Cognome_R2	Età_R2	Città_R2
Mattia	Barina	23	Mira	Giacomo	Sacco	21	Mestre

Ridenominazione

- Cambia gli attributi della relazione.

$\rho_{<NuovoNome \leftarrow VecchioNome>}(Relazione)$

Esempio:

$\rho_{<Nome1 \leftarrow Nome>}(R_1)$

Nome1	Cognome	Età	Città
Mattia	Barina	23	Mira
Giuseppe	Maugeri	12	Dolo

Grado e Cardinalità

Operatore	Simbolo	Grado (n° attributi)	Cardinalità (n° tuple)
Selezione	σ	Stesso grado della relazione originale	$\leq$ cardinalità della relazione originale
Proiezione	π	Minore o uguale al grado originale (seleziona colonne)	$\leq$ cardinalità della relazione originale (rimuove duplicati)
Unione	$\cup$	Stesso grado delle relazioni unite	$\leq$ somma delle cardinalità delle relazioni
Intersezione	$\cap$	Stesso grado delle relazioni	$\leq$ cardinalità della relazione più piccola
Sottrazione	$\setminus$	Stesso grado delle relazioni	$\leq$ cardinalità della prima relazione
Prodotto Cartesiano	$\times$	Somma dei gradi delle due relazioni	Prodotto delle cardinalità delle due relazioni
Giunzione Naturale	$\bowtie$	Somma dei gradi meno gli attributi comuni	$\leq$ prodotto delle cardinalità delle due relazioni
Theta Join	$\bowtie_{\theta}$	Somma dei gradi delle due relazioni	$\leq$ prodotto delle cardinalità delle due relazioni
Rinomina	ρ	Stesso grado della relazione	Stessa cardinalità della relazione

Cinema (Ex Verifica)

Entità	Attributi	Note Chiavi Esterne (FK)
PERSONA	(id, nome, cognome)	
FILM	(id_film, id_regista, titolo, genere, anno)	id_regista → PERSONA(id)
PARTECIPAZIONE	(id_persona, id_film, ruolo)	id_persona → PERSONA(id), id_film → FILM(id_film)
PROIEZIONE	(id_film, id_cinema, giorno)	id_film → FILM(id_film), id_cinema → CINEMA(id_cinema)
CINEMA	(id_cinema, nome, indirizzo)	

Consegna:

1. Elencare nome e cognome di ogni regista presente nella base di dati.
2. Quali sono i nominativi (nome e cognome) degli artisti che sono tanto attori quanto registi.
3. Quali film sono stati proiettati prima del 2002?
4. Elencare gli attori presenti nei film diretti da Lars von Trier.
5. Definire la lista dei registi che hanno diretto sia film drammatici che commedie.
6. Elencare i film interpretati da Nicole Kidman e proiettati al cinema Zenith.
7. Elencare gli attori che non hanno mai interpretato ruoli in film drammatici.
8. Elencare gli attori che hanno interpretato qualche film proiettato al cinema Zenith dopo l'anno 2002.
9. Individuare i film che sono stati proiettati per ultimi (giorno).

Svolgimento:

EX 1

$\pi_{Nome,Cognome}(Film \bowtie_{ID_Regista=ID_Persona} Persona)$

EX 2

$R_{Registi} = \rho_{ID_Persona \leftarrow ID_Regista}(\pi_{ID_Regista}(Film))$
 $R_{Attori} = \rho_{ID_Persona \leftarrow ID_Attore}(\pi_{ID_Attore}(Partecipazione))$
 $R_{Entrambi} = R_{Registi} \cap R_{Attori}$
Output: $\pi_{Nome,Cognome}(R_{Entrambi} \bowtie Persona)$

EX 3

$\sigma_{Anno < 2002}(Film)$

EX 4

$R_{LarsID} = \pi_{ID_Persona}(\sigma_{Nome='Lars' \wedge Cognome='vonTrier'}(Persona))$
 $R_{LarsFilms} = \pi_{ID_Film}(R_{LarsID} \bowtie_{ID_Persona=ID_Regista} Film)$
 $R_{AttoriID} = \pi_{ID_Attore}(R_{LarsFilms} \bowtie Partecipazione)$
Output: $\pi_{Nome,Cognome}(R_{AttoriID} \bowtie_{ID_Attore=ID_Persona} Persona)$

EX 5

$R_{Drama} = \pi_{ID_Regista}(\sigma_{Genere='Drammatico'}(Film))$
 $R_{Commedia} = \pi_{ID_Regista}(\sigma_{Genere='Commedia'}(Film))$
 $R_{EntrambiID} = R_{Drama} \cap R_{Commedia}$
Output: $\pi_{Nome,Cognome}(R_{EntrambiID} \bowtie_{ID_Regista=ID_Persona} Persona)$

EX 6

$R_{NicoleID} = \pi_{ID_Persona}(\sigma_{Nome='Nicole' \wedge Cognome='Kidman'}(Persona))$
 $R_{NicoleFilms} = \pi_{ID_Film}(R_{NicoleID} \bowtie_{ID_Persona=ID_Attore} Partecipazione)$
 $R_{ZenithID} = \pi_{ID_Cinema}(\sigma_{Nome='Zenith'}(Cinema))$
 $R_{ZenithFilms} = \pi_{ID_Film}(R_{ZenithID} \bowtie Proiezione)$
 $R_{FinalID} = R_{NicoleFilms} \cap R_{ZenithFilms}$
Output: $\pi_{Titolo}(R_{FinalID} \bowtie Film)$

EX 7

$R_{AttoriID} = \pi_{ID_Attore}(Partecipazione)$
 $R_{FilmDrammatici} = \pi_{ID_Film}(\sigma_{Genere='Drammatico'}(Film))$
 $R_{AttoriDrammatici} = \pi_{ID_Attore}(R_{FilmDrammatici} \bowtie Partecipazione)$
 $R_{NoDrama} = R_{AttoriID} \setminus R_{AttoriDrammatici}$
Output: $\pi_{Nome,Cognome}(R_{NoDrama} \bowtie_{ID_Attore=ID_Persona} Persona)$

EX 8

$R_{ZenithID} = \pi_{ID_Cinema}(\sigma_{Nome='Zenith'}(Cinema))$
 $R_{Proiezioni} = \sigma_{Giorno > '2002-12-31'}(Proiezione \bowtie R_{ZenithID})$
 $R_{FilmsID} = \pi_{ID_Film}(R_{Proiezioni})$

$$R_{AttoriID} = \pi_{ID_Attore}(R_{FilmsID} \bowtie Partecipazione)$$

Output: $\pi_{Nome,Cognome}(R_{AttoriID} \bowtie_{ID_Attore=ID_Persona} Persona)$

EX 9

$$R_{TuttiCinema} = \pi_{ID_Cinema}(Cinema)$$

$$R_{TuttiAttori} = \pi_{ID_Attore}(Partecipazione)$$

$$R_{TutteCoppie} = R_{TuttiCinema} \times R_{TuttiAttori}$$

$$R_{CoppieEsistenti} = \pi_{ID_Cinema,ID_Attore}(Proiezione \bowtie Partecipazione)$$

$$R_{CoppieMancanti} = R_{TutteCoppie} \setminus R_{CoppieEsistenti}$$

$$R_{AttoriNonInComune} = \pi_{ID_Attore}(R_{CoppieMancanti})$$

$$R_{Finale} = R_{TuttiAttori} \setminus R_{AttoriNonInComune}$$

Output: $\pi_{Nome,Cognome}(R_{Finale} \bowtie_{ID_Attore=ID_Persona} Persona)$

EX 10

$$R_{Giorni1} = \pi_{Giorno}(Proiezione)$$

$$R_{Giorni2} = \rho_{Giorno.2 \leftarrow Giorno}(R_{Giorni1})$$

$$R_{NonUltimoGiorno} = R_{Giorni1} \bowtie_{Giorno < Giorno.2} R_{Giorni2}$$

$$R_{UltimoGiorno} = R_{Giorni1} \setminus R_{NonUltimoGiorno}$$

$$R_{FilmID} = \pi_{ID_Film}(R_{UltimoGiorno} \bowtie Proiezione)$$

Output: $\pi_{Titolo}(R_{FilmID} \bowtie Film)$

—